

مسودہ - ماہرانہ نظر ثانی باقی ہے
یہ یونٹ مکمل ہے اور خود کار جانچ سے گزر چکا ہے، لیکن ابھی کسی ماہر نے اسے نہیں پڑھا۔ اس کے حوالہ جات اور
دعووں کو احتیاط سے لیں۔

یونٹ 4 کا جائزہ

یونٹ کا خلاصہ

عام صارفین تک پہنچنے والی دھمکیاں ملویئر (وائرس، رینسم ویئر، اسپائی ویئر، فیشنگ، اور سوشل انجینئرنگ ہیں، اور بیشتر منتخب ہو کر نہیں، پھیل کر کیے جاتے ہیں؛ دفاع عادتوں کا ایک مجموعہ ہے: آپ ڈیٹ رکھیں، ٹیپ سے پہلے تصدیق کریں، سرکاری ذریعوں سے انسٹال کریں، بیک اپ ڈیوائس سے دور رکھیں، جو سی آئی اے تینی یعنی رازداری، سالمیت اور دستیابی کو بچاتا ہے۔ ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ وہ نشانیوں کا سلسلہ ہے جو آپ آن لائن چھوڑ جاتے ہیں، فعال (جو آپ پوسٹ کرتے ہیں) اور غیر فعال (جو اکٹھا کیا جاتا ہے)، اور اساتذہ کی بیشتر لوگوں سے زیادہ سرچ کی جاتی ہے، اس لیے اس کا جائزہ لینا مفید ہے: کیا پہلے سے موجود ہے، کیا مسلسل بڑھ رہا ہے، آپ جان بوجھ کر کیا باہر رکھتے ہیں۔ پاس ورڈ ایک راز ہے جسے لمبائی، تنوع، دوبارہ استعمال نہ کرنا اور شیئر نہ کرنا محفوظ رکھتا ہے، اور بوجھ پاس ورڈ مینیجر اٹھاتا ہے؛ تصدیق اس چیز پر کھڑی ہوتی ہے جو آپ جانتے ہیں، رکھتے ہیں یا ہیں، اور ملٹی فیکٹر تصدیق دو اقسام جوڑتی ہے اس لیے اکیلا فاش شدہ پاس ورڈ کچھ بھی نہیں کھولتا۔ کلاؤڈ دوسروں کے کمپیوٹر ہیں، طلب پر، نیٹ ورک پر، مشترک، لچکدار، ناپے ہوئے، آسان اور پائیدار، مگر قیمت اپنا ڈیٹا دے کر فراہم کرنے والے پر بھروسہ ہے۔ ذاتی ڈیٹا اس شخص کا ہے جس کے بارے میں ہے؛ اسکول برادری کے سب سے مالامال ڈیٹا کا محافظ ہے، جو زیادہ تر بچوں کے بارے میں ہے، اور ہر اکٹھائی کو چار سوالوں سے گزرنا چاہیے: کیوں، کہاں، کون، کتنی دیر۔

مجموعی جائزہ

کثیر انتخابی سوالات (MCQs)

1. رینسم ویئر کو بہترین طور پر ایسا ملویئر کہا جا سکتا ہے جو: (یاورکھا) الف) صرف ای میل انجینئرس سے پھیلتا ہے ب) فائلیں مقفل کر کے کھلوانے کے لیے پیسے مانگتا ہے ج) ناپسندیدہ اشتہار دکھاتا ہے د) کمپیوٹر کا پنکھا تیز کر دیتا ہے

2. ایک پیغام جو آپ کے بینک سے آیا ہوا لگتا ہے اور ایک جعلی صفحے تک لے جاتا ہے جو آپ کا پاس ورڈ قبضے میں لے لیتا ہے: (سمجھنا) الف) وائرس ب) اسپائی ویئر ج) سافٹ ویئر اپ ڈیٹ د) فشنگ

3. ان چار میں سے سب سے مضبوط پاس ورڈ ہے: (لاگو کرنا) الف) school123 ب) Shakeel2010 ج) password2026 د) Pk!9#mQ2vLx

4. سی آئی اے تینی میں "C" کا مطلب ہے: (یاد رکھنا) الف) رازداری ب) رابطہ کاری ج) کلاؤڈ کمپیوٹنگ د) پیچیدگی

5. ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ کا غیر فعال حصہ ہے: (سمجھنا) الف) آپ کی لکھی ہوئی پوسٹیں ب) آپ کی اپ لوڈ کی ہوئی تصاویر ج) آپ کے انٹرنیٹ استعمال کے دوران آپ کے بارے میں اکٹھا کیا گیا ڈیٹا د) آپ کی شائع کی ہوئی آراء

6. کوئی آنے والا ملازم آپ کا نام آن لائن سرچ کرتا ہے۔ کون سی نشانی غیر فعال ہے؟ (لاگو کرنا) الف) آپ کی تدریس کے بارے میں بلاگ پوسٹ ب) آپ کا کسی اسکول کے صفحے پر تبصرہ ج) آپ کی پروفائل تصویر د) کسی ایپ کا اکٹھا کیا ہوا آپ کا مقام ڈیٹا

7. ملٹی فیکٹر تصدیق فش شدہ پاس ورڈ کو ناکام بناتی ہے کیونکہ: (سمجھنا) الف) پاس ورڈ خود بخود لمبا ہو جاتا ہے ب) حملہ آور کو پھر بھی دوسرا فیکٹر چاہیے، جو آپ کی جیب میں ہے ج) سسٹم اکاؤنٹ ہمیشہ کے لیے بند کر دیتا ہے د) حملہ آور کا ای میل بلاک ہو جاتا ہے

8. NIST کی تعریف کے مطابق کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے: (یاد رکھنا) الف) تشکیل دینے والے کمپیوٹر وسائل کے مشترک ذخیرے تک طلب پر نیٹ ورک رسائی ب) کمپیوٹروں سے موسم کی پیش گوئی ج) مقامی بیک اپ ڈرائیو د) اینٹی وائرس کی ایک قسم

9. ایک وینڈر شاگردوں کے گھر کے پتے ایک ایپ کے لیے مانگتا ہے جو ان کے بغیر چلتی ہے۔ کم سے کم اکٹھا کرنے کے اصول کے تحت اسکول کو چاہیے کہ وہ: (لاگو کرنا) الف) محفوظ رہنے کے لیے سب کچھ دے دے ب) بغیر وجہ پوچھے ایپ مکمل ٹھکرا دے ج) صرف وہ ڈیٹا دے جس کی ایپ کو واقعی ضرورت ہے د) فیصلہ شاگردوں کو خود کرنے دے

10. ان میں سے اسکول میں حساس ذاتی ڈیٹا کون سا ہے؟ (یاد رکھنا) الف) اسکول کا ٹائم ٹیبل ب) اسکول کا نوٹس بورڈ ج) نصاب کتاب کا نام د) کسی شاگرد کے صحت کے نوٹس

محدود جوابی سوالات (RRQs)

1. سائبر دھمکیوں کے تین خاندان بیان کریں، ہر ایک کی ایک مثال دیتے ہوئے۔ (سمجھا)
2. دو جملوں میں فشنگ اور سوشل انجینئرنگ کا فرق واضح کریں۔ (سمجھا)
3. ایک پیغام کہتا ہے "اپنے اکاؤنٹ کی تصدیق 2 گھنٹے میں کریں ورنہ بند ہو جائے گا"۔ فشنگ کی تین نشانیاں لکھیں اور ٹیپ کرنے کے بجائے وہ کام جو آپ کریں گے۔ (لاگو کرنا)
4. کوئی آنے والا ملازم آپ کا نام آن لائن سرچ کرتا ہے۔ دو ایسی نشانیاں نام لکھیں جو اسے مل سکتی ہیں، ہر ایک کو فعال یا غیر فعال نشان زد کریں، اور ایک سیننگ بتائیں جو کسی غیر فعال نشانی کو کنٹرول کرتی ہے۔ (لاگو کرنا)
5. فعال اور غیر فعال ڈیجیٹل فوٹ پرنٹ میں فرق کریں، ہر ایک کی ایک مثال کے ساتھ۔ (سمجھا)
6. ان تینوں پاس ورڈ کو سب سے کمزور سے سب سے مضبوط ترتیب دیں اور ہر فیصلے کا جواز دیں: school123، Shakeel2010، Pk!9#mQ2vLx (تجربہ)
7. آپ کا ای میل فش ہو جاتا ہے مگر اس پر MFA آن ہے۔ بیان کریں کہ حملہ آور لاگ ان کی کوشش کرنے پر کیا ہوتا ہے، اور کیوں۔ (لاگو کرنا)
8. دو جملوں میں وضاحت کریں کہ کلاؤڈ کو "دوسروں کے کمپیوٹر" کیوں کہا جاتا ہے اور سودا کیا ہے۔ (سمجھا)
9. ذاتی ڈیٹا اکٹھا کرنے سے پہلے جو چار سوال پوچھے جانے چاہئیں ان کے نام لیں، اور وضاحت کریں کہ بچے کی رضامندی کو بڑے کی رضامندی کی طرح کیوں نہیں سمجھا جاسکتا۔ (سمجھا)
10. ایک اسکول شاگردوں کی تصاویر، والدین کے رابطہ نمبر اور صحت کے نوٹس رکھتا ہے۔ ہر ایک کو ذاتی یا حساس ڈیٹا میں درجہ بند کریں اور ہر ایک کی سنبھالنے کی ذمہ داری بتائیں۔ (لاگو کرنا)

تفصیلی جوابی سوالات (ERQs)

1. اسکول کے اسٹاف روم کے لیے ایک صفحے کی "محفوظ پیغامات" گائیڈ تیار کریں: سادہ الفاظ میں دھمکیوں کے تین خاندان، فشنگ کی پانچ نشانیاں، اور پاس ورڈ یا پیسے مانگنے والے پیغامات کے لیے اسکول کا قاعدہ، ایک نشان زد مثال کے ساتھ۔ (تجربہ)
2. مستقبل کے استاد کے طور پر اپنے لیے ایک صفحے کا فوٹ پرنٹ جائزہ لکھیں: آپ کے نام کی سرچ کیا دکھاتی، کون سی نشانیاں فائدہ دیتی ہیں اور کون سی نقصان، اور تین اقدام: صفائی، سنوارنا، بچاؤ۔ (جانچنا)

3. اسکول آفس پانچ عملے میں ایک پاس ورڈ شیئر کرتا ہے اور اپنی اکلوتی بیک اپ اسی الماری میں رکھتا ہے جس میں کمپیوٹر ہے۔ پاس ورڈ، دوسرے فیکٹر اور بیک اپس پر محیط سیکورٹی اپ گریڈ تجویز کریں، ہر ایک کو کسی نام لی گئی دھمکی سے جوڑتے ہوئے۔ (تجربہ)

4. اپنے پریکٹیکم اسکول کے لیے ایک صفحے کا ڈیٹا تحفظ منصوبہ لکھیں: وہ پانچ اقسام کا ڈیٹا جو وہ رکھتا ہے، ہر ایک کہاں رہتا ہے، سب سے خطرناک طریقہ، اور تین قواعد جو آپ سب سے پہلے لاگو کریں۔ (تجربہ)

5. پورے یونٹ کی مدد سے اس بیان کی جانچ کریں: "آن لائن سیکورٹی عادتوں کا ایک مجموعہ ہے، کوئی پروڈکٹ نہیں جو آپ خرید سکیں۔" ثبوت کے طور پر دھمکیوں کے خاندان، سی آئی اے تینی، تصدیق اور ڈیٹا تحفظ سے مدد لیں۔ (جانچنا)

جوابات اور نمبر دہی کی رہنمائی

MCQ جوابی کلید

1. ب - رینسم ویئر مقفل کر کے پیسے مانگتا ہے؛ یہی اس کی پہچان ہے۔
2. د - بھروسے جیسا لگنے والا جعلی پیغام جو لاگ ان کی تفصیلات پر قبضے تک لے جائے، تعریف کے مطابق فشنگ ہے۔
3. ج - بارہ حروف، ملے جلے اقسام، کوئی لفظ نہیں؛ باقی لغت کے الفاظ ہیں، نام کے ساتھ سال، یا لفظی طور پر بدترین پاس ورڈ۔
4. الف - رازداری: رسائی صرف اجازت والوں تک۔
5. ج - غیر فعال فوٹ پرنٹ آپ کے بارے میں اکٹھا کیا جاتا ہے؛ باقی سب آپ جان بوجھ کر کرتے ہیں۔
6. د - کسی ایپ کا اکٹھا کیا ہوا مقام ڈیٹا غیر فعال ہے؛ باقی سب آپ شائع کرتے ہیں۔
7. ب - دوسرا فیکٹر وہ چیز ہے جو آپ کے پاس ہے؛ اکیلا فش شدہ پاس ورڈ کافی نہیں۔
8. الف - یہی NIST کی تعریف کا مرکز ہے۔
9. ج - کم سے کم اکٹھا کریں: صرف وہ دیں جس کی ایپ کو واقعی ضرورت ہے۔
10. د - صحت کے نوٹس حساس ہیں؛ باقی ذاتی ڈیٹا ہی نہیں ہیں۔

RRQ نمونہ جوابات اور نمبر دہی کے خاکے

1. نمونہ: ملوئیر (رینسم ویٹر)؛ فشنگ (جعلی بینک پیغام)؛ سوشل انجینئرنگ (ہیلپ ڈیسک کو پری ٹیکسٹنگ کال)۔ نمبر (3): مثال کے ساتھ بیان کیے گئے ہر خاندان پر 1۔
2. نمونہ: فشنگ جعلی پیغام یا سائٹ سے سیدھے لاگ ان کی تفصیلات چرانے کا کام کرتی ہے؛ سوشل انجینئرنگ انسان کو بہلانے والا کوئی بھی حملہ ہے؛ فشنگ اس کی ایک شکل ہے، اور پری ٹیکسٹنگ آواز سے، بغیر کسی سافٹ ویئر کے کام کرتی ہے۔ نمبر (2): درست بیان کیے گئے ہر فرق پر 1۔
3. نمونہ: جلدی ("2 گھنٹے")؛ جانے بوجھنے ذریعے کے بجائے لنک؛ عام سلام دعا یا غلط بھیجنے والے کا پتہ؛ کام: ٹیپ نہ کریں، بینک سے اس کے سرکاری نمبر یا ایپ کے ذریعے رابطہ کریں۔ نمبر (3): تین نشانیوں پر 2؛ محفوظ کام پر 1۔
4. نمونہ: کوئی بھی دو نام کی ہوئی نشانیاں، درست نشان کے ساتھ: مثال کے طور پر بلاگ پوسٹ (فعال) اور کسی ایپ کا اکٹھا کیا مقام ڈیٹا (غیر فعال)؛ غیر فعال نشانی کنٹرول کرنے والی سیٹنگ: ان ایپس کے لیے مقام شیئرنگ بند، یا اشتہار ذاتی سیٹنگیں۔ نمبر (3): درست نشان زد ہر نشانی پر 1؛ حقیقی سیٹنگ پر 1۔
5. نمونہ: فعال وہ ہے جو آپ جان بوجھ کر شائع کرتے ہیں (ایک پوسٹ)؛ غیر فعال وہ ہے جو آپ کے انٹرنیٹ استعمال کے دوران اکٹھا ہوتا ہے (مقام یا سرچ ہسٹری)۔ نمبر (2): مثال کے ساتھ ہر طرف پر 1۔
6. نمونہ: school123 سب سے کمزور (لغت کا لفظ اور ہندسے، سب سے پہلے آزمایا جاتا ہے)؛ Shakeel2010 کمزور (نام اور سال، عوامی معلومات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے)؛ Pk!9#mQ2vLx سب سے مضبوط (بارہ حروف، ملے جلے اقسام، کوئی لفظ نہیں)۔ نمبر (3): وجہ کے ساتھ ہر فیصلے پر 1۔
7. نمونہ: پاس ورڈ پہلے فیکٹر کے طور پر قبول ہو جاتا ہے، پھر سسٹم دوسرا مانگتا ہے: آپ کے فون پر ایک کوڈ؛ حملہ آور ڈیوائس کے بغیر لاگ ان مکمل نہیں کر سکتا، اور آپ کو ایک ایسا کوڈ ملتا ہے جو آپ نے نہیں مانگا، جو خود ایک انتباہ ہے۔ نمبر (3): ترتیب پر 1؛ جیب والی وضاحت پر 1؛ انتباہی نشانی پر 1۔
8. نمونہ: کلاؤڈ سروسز فراہم کرنے والے کی مشینوں پر ڈیٹا سینٹرز میں چلتی ہیں، آپ کی نہیں؛ سودا آسانی اور پائیداری کے بدلے یہ بھروسہ ہے کہ فراہم کرنے والا آپ کا ڈیٹا سنبھالے گا۔ نمبر (2): کس کے کمپیوٹر پر 1؛ سودے پر 1۔
9. نمونہ: کیوں اکٹھا کیا، کہاں محفوظ، کون دیکھ سکتا، کتنی دیر رکھا؛ بچہ نتائج کا مقابلہ بالغ کی طرح نہیں کر سکتا، اس لیے اسکول کی ذمہ داری بھاری ہے اور رضامندی والدین سے، بیان کردہ مقصد تک محدود ہونی چاہیے۔ نمبر (3): چار سوالوں پر 2؛ بچے کی رضامندی کی reasoned وضاحت پر 1۔
10. نمونہ: شاگردوں کی تصاویر ذاتی ڈیٹا ہیں (اجازت کے بغیر کبھی شائع نہیں)؛ والدین کے رابطہ نمبر ذاتی ڈیٹا ہیں (وینڈر یا ایپس کو نہیں دیے جائیں)؛ صحت کے نوٹس حساس ذاتی ڈیٹا ہیں (سخت ترین احتیاط)۔ نمبر (3): ذمہ

داری کے ساتھ درست درجہ بندی پر ہر شے کے لیے 1۔

ERQ روبرک

1. محفوظ پیغامات گائیڈ (تجزیہ)۔ کسوٹیاں: تینوں خاندان دھمکیوں کے سادہ وضاحت کے ساتھ بیان (0 تا 3)؛ پانچ نشانیاں، ہر ایک کی وضاحت کے ساتھ (0 تا 3)؛ قاعدہ قابل عمل ہو اور مثال کی نشانیاں درست نشان زد ہوں (0 تا 3، تجزیہ)؛ ایک صفحہ، اسٹاف روم کی زبان (0 تا 1)۔ کل 10۔
 2. فوٹ پرنٹ جائزہ (جانچنا)۔ کسوٹیاں: نشانوں کی حقیقی اقسام کا بیان (0 تا 3)؛ فائدہ اور نقصان تدریس سے جڑے وجوہ سے پرکھا گیا (0 تا 4، تجزیہ)؛ تین ٹھوس اقدام جو سیٹنگوں یا عادتوں کے نام لیں (0 تا 2)؛ سچا اور واضح (0 تا 1)۔ کل 10۔
 3. سیکورٹی اپ گریڈ (تجزیہ)۔ کسوٹیاں: پاس ورڈ کا مسئلہ اس کے حقیقی خطرات کے ساتھ تشخیص ہوا (0 تا 3)؛ MFA کی تجویز طریقہ کار بیان کرے (0 تا 3، تجزیہ)؛ بیک اپ کی تجویز ایک ہی جگہ رکھنے والی ناکامی کا علاج کرے (0 تا 2)؛ ہر ایک کسی نام لی گئی دھمکی سے جڑی ہو؛ واضح (0 تا 2)۔ کل 10۔
 4. ڈیٹا تحفظ منصوبہ (تجزیہ)۔ کسوٹیاں: فہرست ٹھوس اور مکمل (0 تا 3)؛ سب سے خطرناک طریقہ اس کے نقصان کے راستے کے ساتھ پہچانا گیا (0 تا 3، تجزیہ)؛ تین قابل عمل قواعد، ایک کسی دھمکی سے جڑی (0 تا 3)؛ ایک صفحہ (0 تا 1)۔ کل 10۔
 5. مربوط جانچ (جانچنا)۔ کسوٹیاں: ان میں سے کم از کم تین کی مدولے: دھمکیوں کے خاندان، سی آئی اے تینبی، تصدیق، ڈیٹا تحفظ (0 تا 3)؛ مدولے گئے ہر حصے کا درست استعمال (0 تا 3)؛ عادتوں کے حق میں اور پروڈکٹ کے خلاف فیصلہ ایک مربوط استدلال کے طور پر ثابت ہو (0 تا 3، تجزیہ)؛ وضاحت (0 تا 1)۔ کل 10۔
- تجویز: کسی خاص اقتباس پر رائے دینے کے لیے پہلے اس صفحے پر کوئی متن منتخب کریں۔ یا عمومی رائے کے لیے کچھ منتخب نہ کریں۔